Created	@February 4, 2026 11:03 AM
Tags	

A. Những thứ đã làm được:

- Đánh nhãn lại toàn bộ mask của dataset FloodNet
- Huấn luyện với bộ dữ liệu trên nhiều loại model

B. Kết quả đạt được:

1. Đánh nhãn loại toàn bộ mask

Bộ dữ liệu FloodNet có hơn 400 ảnh có mask thì có tới khoảng 30% bị đánh nhãn lỗi.

Cách loại lỗi phổ biến như:

- Nhầm nhãn
- Chưa đánh nhãn xong
- Kích thước lệch với ảnh

→ Kết quả: Dữ liệu đã sạch hơn giúp model cải tiến độ chính xác lên khoảng 20 điểm miou so với dữ liệu không được sửa.

Link: FloodNet Dataset for Segmentation (fixed mask)

2. Huấn luyện model

Nhóm đã thực hiện hàng loạt các thử nghiệm với các model khác nhau

Các model đã thực hiện như sau:

Model	Parameters	miou (ko tính background)	Đánh giá	Grass	Building-flooded	Building-non-flooded	Road-flooded	Road-non-flooded	Tree	Water	Vehicle	Pool	Background
Deeplabv3+ (Resnet 101)	45.67M	66.37	Resize làm mất đi một số đối tượng nhỏ như (ô tô, hồ bơi), khả năng ngữ nghĩa kém so với các model lớn	90.0	79.705	82.713	68.61	73.53	79.74	86.7	0.00	36.02	10.9
Unet++ (Efficientnet-B4)	20.81M	41.67	Ảnh hưởng của resize, kiến trúc model và khả năng ngữ nghĩa rất kém	89.34	0.29	58.62	0.00	70.63	78.84	77.26	0.00	0.00	0.6
Segformer (mit-b4)	61.37M	73.84	Ảnh hưởng của resize	90.04	81.92	83.812	70.33	75.23	80.17	90.0	44.82	48.02	9.76
Model cải tiến	117M	82.50	Ko dùng resize, kiến trúc phức tạp mạnh nhưng nặng	91.56	90.97	89.05	75.06	80.627	82.03	92.65	72.34	68.18	9.6

Quá trình Log được ghi lại trên Wandb https://wandb.ai/research-floodai/FloodAI?nw=b43fwyx5gc

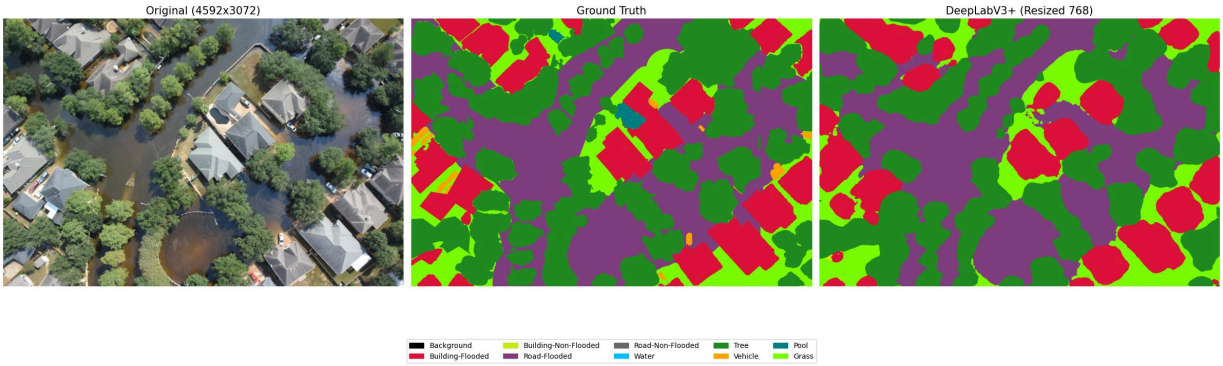
Tại sao đánh giá này ổn:

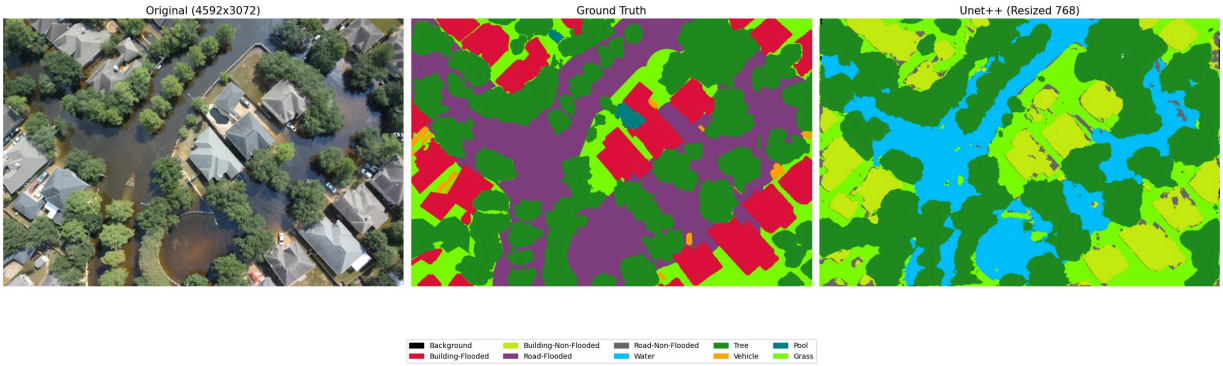
- Áp dụng nhiều tăng cường dữ liệu (augmentation) phức tạp:
  - **Thay đổi Cấu trúc:**
    - **Mosaic (50%):** Ghép 4 ảnh ngẫu nhiên lại thành 1 để tăng bối cảnh và xử lý vật thể bị khuất.
    - **Random Jitter:** Dịch chuyển ngẫu nhiên khung cắt (`+/- 32px`) khi crop từ lưới (grid) để tránh model học vẹt vị trí cố định.
  - **Biến đổi Hình học (Geometric):**
    - Lật ngang/dọc, Xoay 90 độ.
    - **ShiftScaleRotate:** Dịch chuyển, co giãn nhẹ (+/- 10%) và xoay nghiêng để tăng tính đa dạng.
  - **Biến đổi Màu sắc & Nhiễu:**
    - **Ánh sáng:** Thay đổi độ sáng, tương phản, Gamma và dùng **CLAHE** (tăng tương phản cục bộ - rất tốt cho ảnh vệ tinh/UAV).
    - **Giả lập lỗi:** Thêm nhiễu hạt (Noise) hoặc làm mờ (Blur) để giả lập chất lượng camera kém.
  - **Xử lý biên (dành riêng cho model cải tiến) :**
    - **Reflection Padding:** Khi ảnh crop ở mép bị thiếu kích thước, code sẽ **phản chiếu** hình ảnh lại (thay vì tô đen) để giữ ngữ cảnh tự nhiên.

  → Giúp cho model có khả năng dự đoán chính xác hơn với các điều kiện phức tạp của thực tế (ánh sáng, góc máy, nhiễu, ...) và giảm khả năng học vẹt để đánh giá.
- Ảnh minh họa: Theo thứ tự (Segformer - Model cải tiến (HeavyGLNet) - Deeplabv3+ - Unet++)

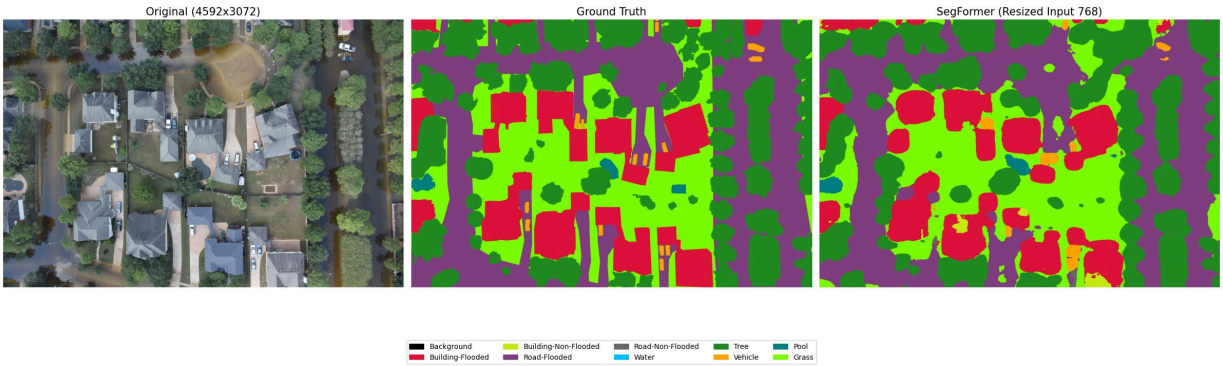
  Ảnh 1 (7414)

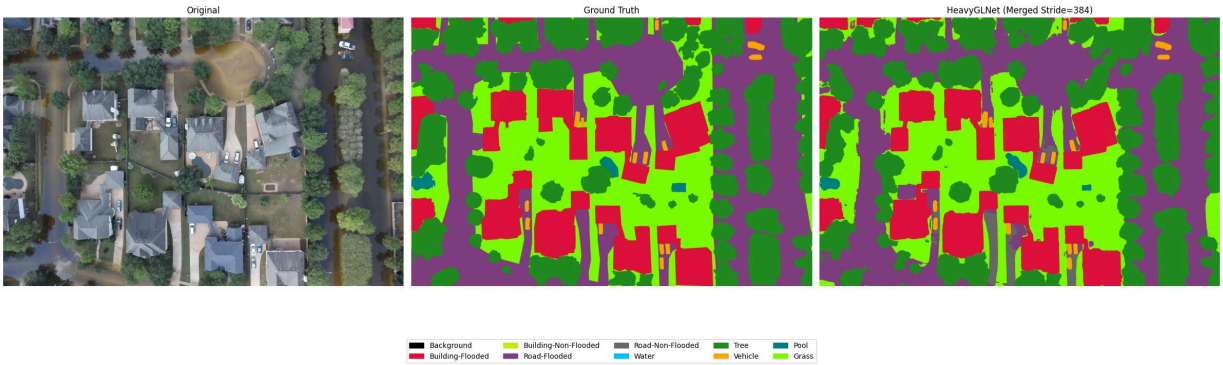
Original
Ground Truth
HeavyGLNet (Merged Stride=384)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass

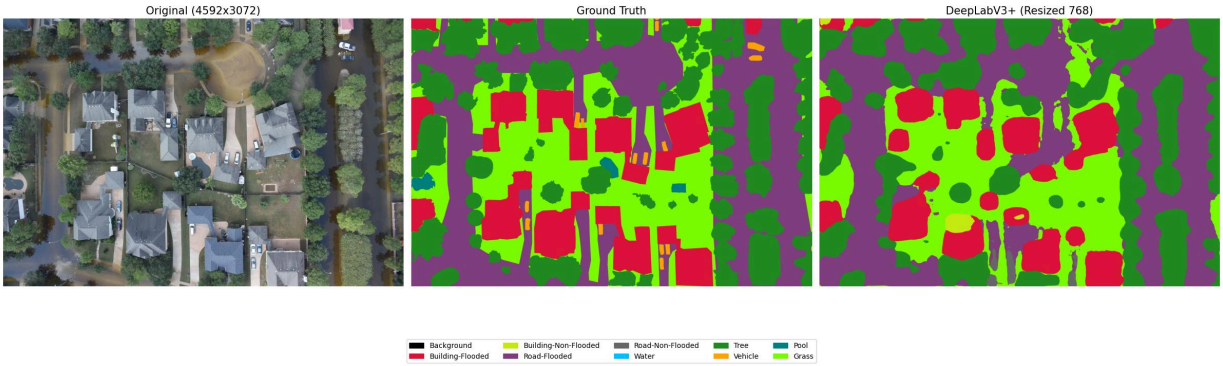

Original (4592x3072)
Ground Truth
DeepLabV3+ (Resized 768)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass

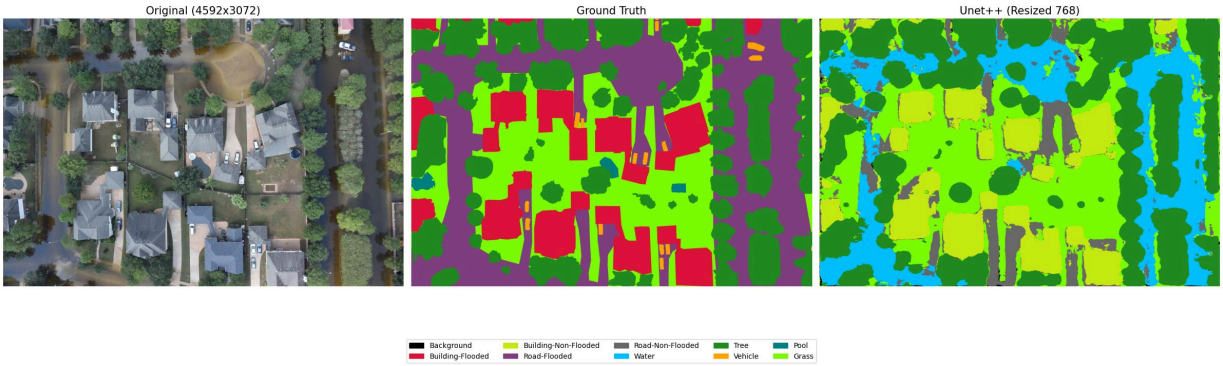

Original (4592x3072)
Ground Truth
Unet++ (Resized 768)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass

Ảnh 2 (7594)

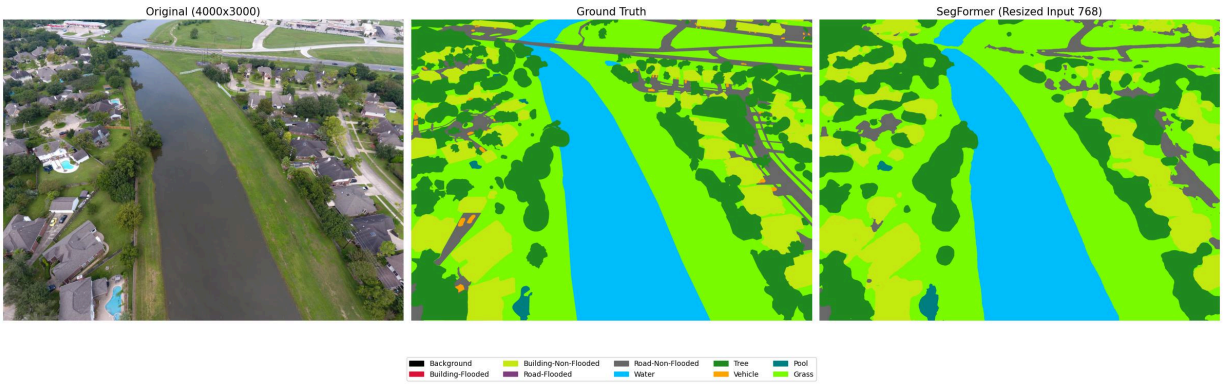

Original (4592x3072)
Ground Truth
SegFormer (Resized Input 768)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass

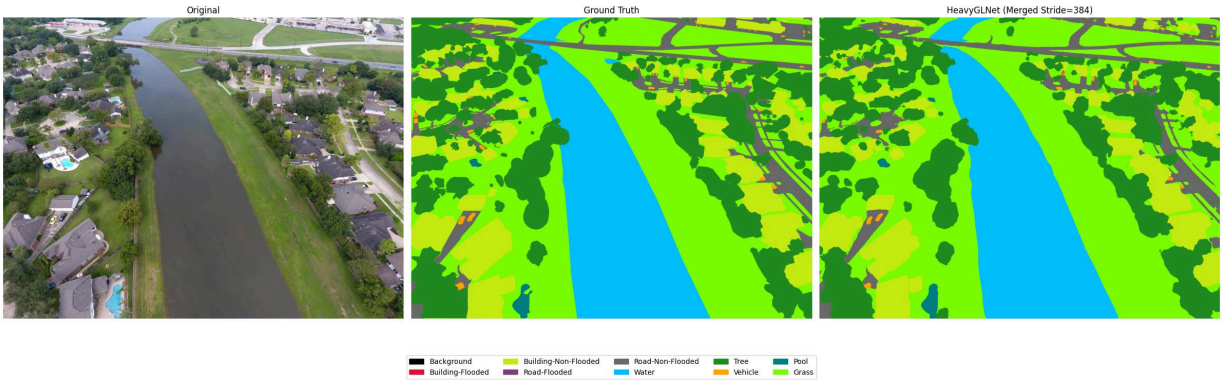

Original
Ground Truth
HeavyGLNet (Merged Stride=384)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass


Original (4592x3072)
Ground Truth
DeepLabV3+ (Resized 768)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass


Original (4592x3072)
Ground Truth
Unet++ (Resized 768)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass

Ảnh 3 (9345)


Original (4000x3000)
Ground Truth
SegFormer (Resized Input 768)
Background
Building-Flooded
Building-Non-Flooded
Road-Flooded
Road-Non-Flooded
Water
Tree
Vehicle
Pool
Grass



3. Model cải tiến

Các kỹ thuật, kiến thức được kết hợp lại:

- Kiến trúc chính: GLNet - Global & Local Network (mạng kết hợp góc nhìn toàn cục và góc nhìn cục bộ)

  → Xử lý ảnh cực lớn, tăng khả năng chính xác biên
- Backbone: ConvNext - Base

  → Mô hình CNN kết hợp Tranformer cân bằng hiệu năng và sức mạnh
- Fussion: Hybrid Attention
  - **Channel Attention:** Để lọc sạch nhiễu feature trước khi gộp.
  - **Spatial Attention:** Hoạt động như một "công tắc mềm", điều phối xem pixel nào nên tin ảnh nét (Local), pixel nào nên tin ảnh toàn cảnh (Global).

  → Định hướng model nên ưu tiên cái gì Local hay Global
- Decoder: UPerNet

  → Lựa chọn tốt nhất cho các SOTA hiện nay. Nắm bắt ngữ cảnh toàn cục và hồi phục chi tiết bản đồ dự đoán (mask)

Tóm tắt luồng dữ liệu (Data Flow)

1. **Input:** Ảnh toàn cảnh (Global) + Ảnh crop (Local).
2. **Backbone:** Trích xuất đặc trưng cho cả 2 ảnh.
3. **Fusion:** Tại mỗi tầng (Layer 1, 2, 3), dùng **RoI Align** để lấy feature Global đắp sang Local, lọc qua **Attention Gate**.
4. **Decoder:** Các feature Local (đã được cường hóa bởi Global) đi vào **UPerNet** để tái tạo mask phân đoạn.
5. **Output:** Bản đồ phân đoạn chi tiết.